

Dinámica Molecular regida por el paso temporal

Trabajo Práctico N° 4

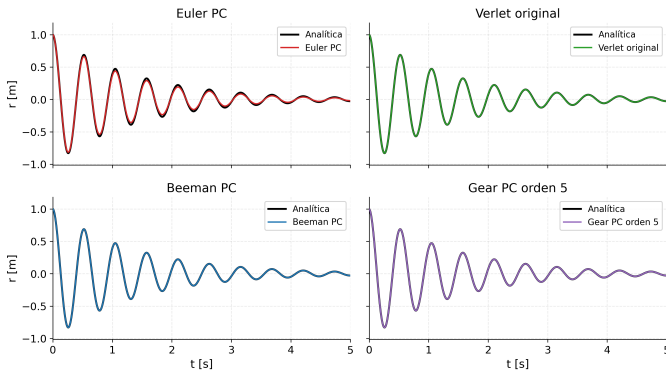
Sebastián Caules Jerónimo Esquivel Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

18 de mayo de 2026

Trayectorias $r(t)$ – numérica vs. analítica

Trayectoria $r(t)$ — $\Delta t = 10^{-3}$ s



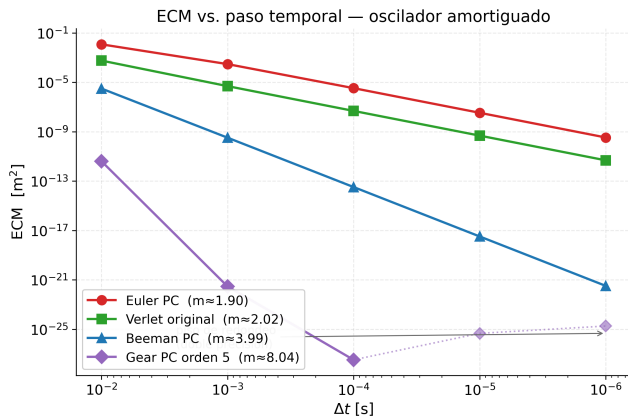
Parámetros

- $m = 70$ kg
- $k = 10^4$ N/m
- $\gamma = 100$ kg/s
- $r(0) = 1$ m
- $v(0) = -A\gamma/(2m)$
- $\Delta t = 10^{-3}$ s (slide siguiente: barrido)
- $t_f = 5$ s

Observación

- Gear-5 y Beeman PC superponen la analítica.
- Euler PC y Verlet visibles a $\Delta t = 10^{-3}$ s.

Error cuadrático medio vs. Δt



ECM

$$ECM = \frac{1}{N_{\text{pasos}}} \sum_n (r_n^{\text{num}} - r_n^{\text{ana}})^2$$

Pendientes (log-log)

- Euler PC: ≈ 2
- Verlet (v lageada): ≈ 2
- Beeman PC: ≈ 4
- Gear-5 ($\alpha_0 = 3/16$): ≈ 8 (piso numérico)

Conclusión

- Gear-5 minimiza el ECM con mayor orden.
- Piso numérico para $\Delta t \lesssim 10^{-3}$ s.

Sistema 2

Recinto circular con obstáculo fijo
DM regida por paso temporal con fuerza elástica blanda

Introducción

Sistema real y motivación

- Sistemas físicos modelables como partículas con interacciones por colisión: gases diluidos, granos, partículas brownianas.
- Sistema real simulado: glóbulos blancos del sistema inmunológico

Modelo matemático

Ecuaciones de movimiento (Newton)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{Tot} = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$$

Interacción de a pares (elástica, de corto alcance)

$$\mathbf{F}_{ij} = \begin{cases} k \xi_{ij} \mathbf{e}_{ij} & \text{si } \xi_{ij} > 0 \\ 0 & \text{si } \xi_{ij} \leq 0 \end{cases}$$

con la superposición y el versor normal definidos como

$$\xi_{ij} = (r_i + r_j) - |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, \quad \mathbf{e}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}.$$

La fuerza actúa únicamente durante el contacto ($\xi_{ij} > 0$), es decir, los choques tienen duración finita y se resuelven a lo largo de varios pasos temporales.

Implementación

Motor de simulación

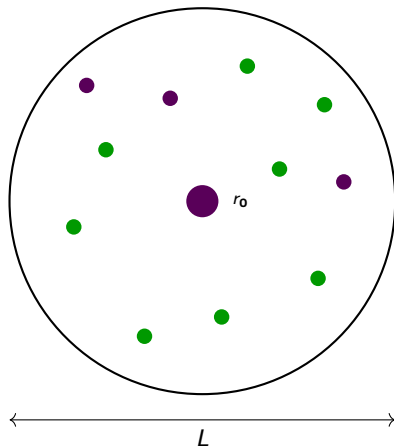
- ❶ Sembrar N partículas por rejection sampling: posiciones sin solapamiento, $|v| = v_0$ con ángulo uniforme en $[0, 2\pi)$.
- ❷ Indexar en *Cell Index Method* (celda = $2 r_{\text{máx}}$): vecinos en $\mathcal{O}(1)$ por partícula.
- ❸ **Mientras** $t < t_f$:
 - ❶ Calcular fuerzas: pares en contacto ($\xi > 0$), obstáculo, borde. $\mathcal{O}(N)$
 - ❷ Integrar un paso Δt con Velocity-Verlet 2D. $\mathcal{O}(N)$
 - ❸ Detectar flancos de contacto y actualizar el estado fresca / usada de cada partícula.
 - ❹ Acumular $C_{fc}(t)$ con resolución Δt ; muestrear estado cada Δt_2 para los perfiles radiales.

Integrador: Velocity-Verlet 2D (simpléctico, $F = F(x)$).

Simulaciones

Sistema particular

- Recinto circular de diámetro $L = 80$ m.
- Obstáculo fijo central, radio $r_0 = 1$ m.
- N partículas; $r = 1$ m, $m = 1$ kg.
- $|v_0| = 1$ m/s, dirección uniforme $\in [0, 2\pi)$.
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Estados:
 - **Fresca**: al tocar el obstáculo $\rightarrow$ usada.
 - **Usada**: al tocar el borde $\rightarrow$ fresca.



Parámetros y realizaciones

Parámetros variables

- $N \in [100, 1000]$ con pasos de 100.
- $k \in \{10^1, 10^5\}$ N/m.
- $k_{\text{ref}} = 10^3$ N/m.

Parámetros fijos

- $t_f = 500$ s.
- $\Delta t_2 = 0,05$ s (muestreo de perfiles).

Realizaciones: $M = 10$ por (N, k) .

Observables (1/2) – scanning rate

Cambio de estado: con $C_{fc}(t)$ el contador acumulado de transiciones fresca→usada en $[0, t]$,

$$C_{fc}(t) = \sum_{n=1}^{\lfloor t/\Delta t \rfloor} \#\{\text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en el paso } n\}.$$

Sólo se cuenta el **primer** Δt de cada contacto con el obstáculo.

Scanning rate J : pendiente de $C_{fc}(t)$ sobre la ventana completa $t \in [0, t_f]$, calculada por ajuste lineal (mínimos cuadrados).

Observables (2/2) – perfiles radiales

Capas concéntricas de ancho $dS = 0,2 \text{ m}$; en cada snapshot, $P_f^{\text{in}}(S, t)$: partículas *frescas* con velocidad radial entrante, $\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j < 0$, en la capa S . $n_k^{\text{in}}(S, t) = |P_f^{\text{in}}(S, t)|$ en la realización k .

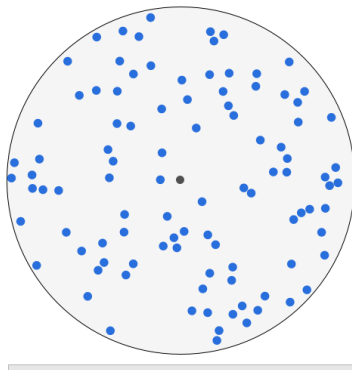
$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k=1}^M \sum_t \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad A(S) = 2\pi S dS$$

$$|\langle \mathbf{v}_f^{\text{in}} \rangle(S)| = \left| \frac{1}{M T'} \sum_{\substack{k, t \\ n_k^{\text{in}} > 0}} \frac{1}{n_k^{\text{in}}} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}} \frac{\mathbf{x}_j \mathbf{v}_j}{|\mathbf{x}_j|} \right|, \quad J^{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle \mathbf{v}_f^{\text{in}} \rangle(S)|$$

Promedio sobre T snapshots en $t \in [t_f/2, t_f]$ (con Δt_2). Para $|\mathbf{v}|$ se omiten los snapshots con capa vacía ($n_k^{\text{in}} = 0$).

Resultados

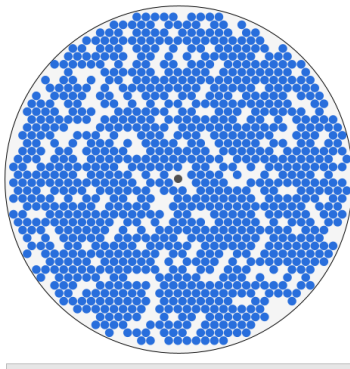
Animación – variación de N (1/2)



Condiciones

- $N = 100$
- $k = 10^3 \text{ N/m}$
- $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$

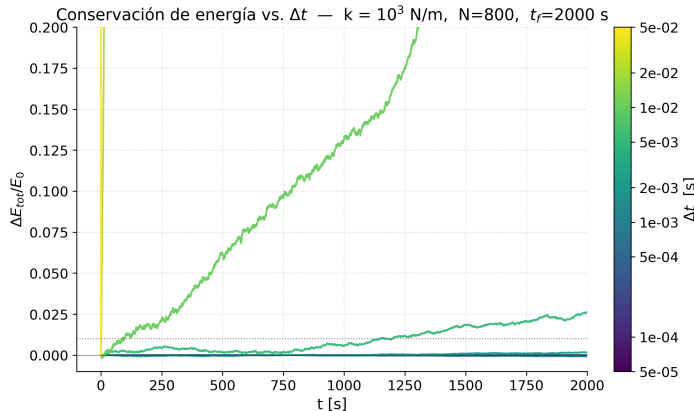
Animación – variación de N (2/2)



Condiciones

- $N = 1000$
- $k = 10^3 \text{ N/m}$
- $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$

Conservación de energía vs. Δt



Métrica

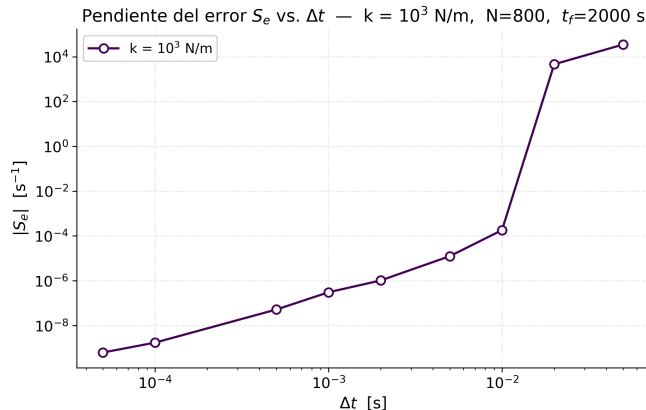
$$\frac{\Delta E_{\text{tot}}(t)}{E_0} = \frac{E_{\text{tot}}(t) - E_0}{E_0}$$

Observación

- Curva por Δt , gradiente viridis.
- Umbral de deriva: $\pm 1\%$.
- Δt chico $\Rightarrow$ deriva acotada.

Parámetros: $k = 10^3$ N/m,
 $N = 800$, $t_f = 2000$ s.

Pendiente S_e del error de energía y Δt elegido



S_e

Pendiente lineal de $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$ vs. t (regresión).

Criterio

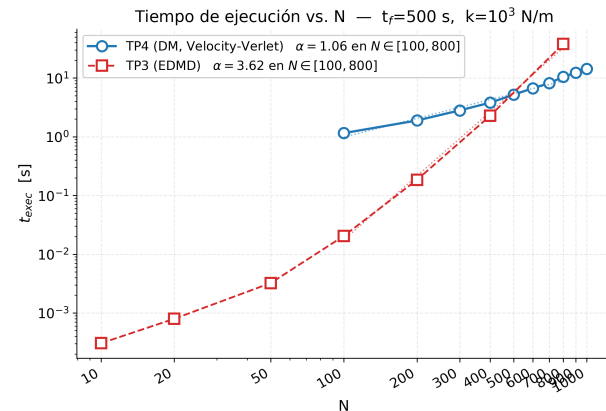
- $|S_e|$ chico $\Rightarrow$ drift acotado.
- Bajar Δt baja $|S_e|$ hasta el piso numérico.

Δt elegido para $k = 10^3$:

$\Delta t = 1,0 \times 10^{-3} \text{ s} \approx \tau_{\text{col}}/200$

Drift $< 0,1\%$ a $t_f = 2000$ s.

Tiempo de ejecución vs. N – comparación con TP3



TP3 propio del grupo 05 – mismo t_f , $k = 10^3$ N/m

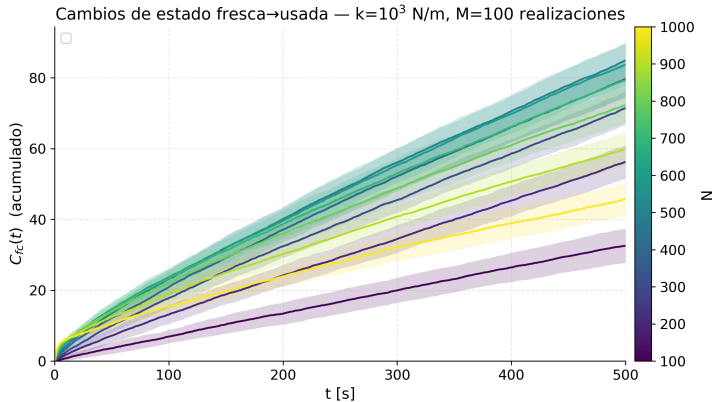
Condiciones

- $t_f = 500$ s
- $k = 10^3$ N/m
- 1 realización por N

Observación

- Log-log: ley de potencia $t_{exec} \propto N^\alpha$.
- Ajuste sobre rango común $N \in [100, 800]$:
- TP4 (DM): $\alpha \approx 1,06$.
- TP3 (EDMD): $\alpha \approx 3,62$.
- Cruce $N \approx 500$: DM gana para N grande.

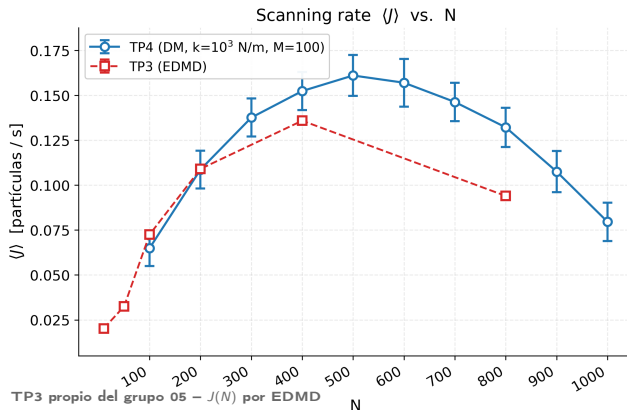
Evolución temporal de $C_{fc}(t)$



Observación

- Régimen estacionario desde $t \approx 0$.

Scanning rate $\langle J \rangle$ vs. N



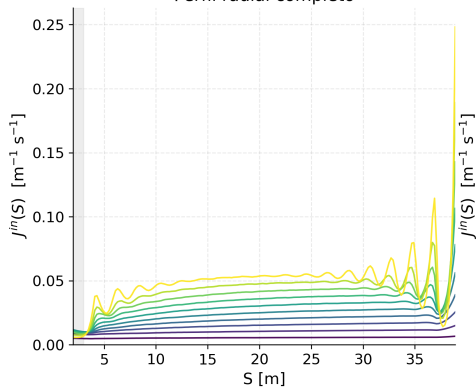
Observación

- Crece, satura y decae con N .
- Barras de error: desvío sobre $M = 100$ realizaciones.
- Mismo orden de magnitud que $J(N)$ del TP3.

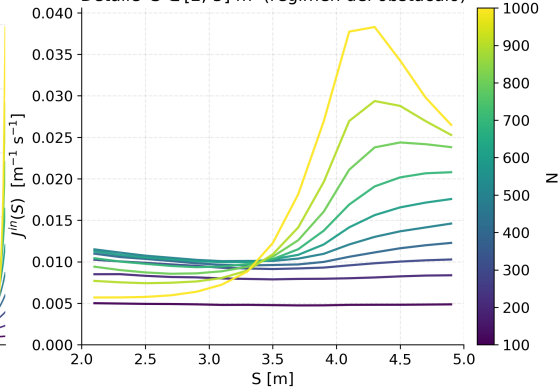
Perfiles radiales – $J^{\text{in}}(S)$

Perfiles radiales — $k=10^3$ N/m, $M=100$, ventana $t \in [t_f/2, t_f]$

Perfil radial completo

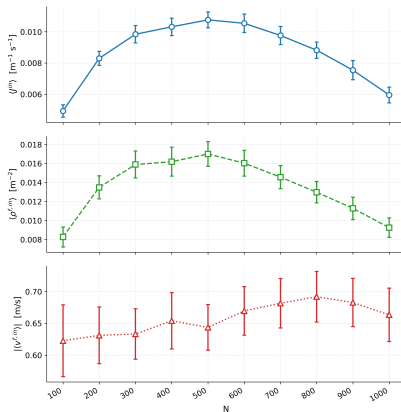


Detalle $S \in [2, 5]$ m (régimen del obstáculo)



Observables radiales cerca del obstáculo vs. N

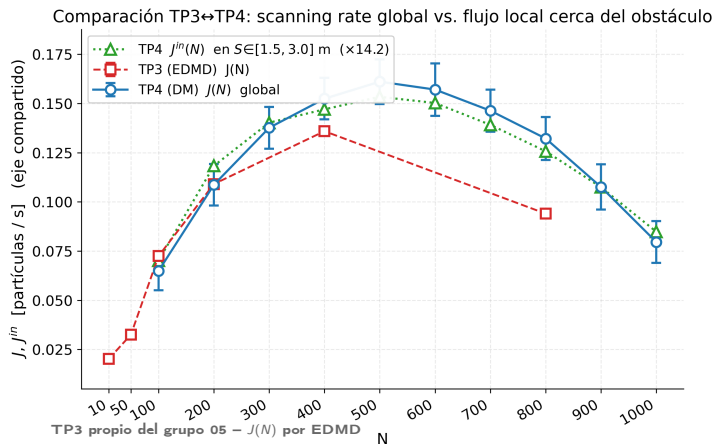
Capa cercana al obstáculo $S \in [1.5, 3.0]$ m vs. N



Promedio en $S \in [1.5, 3]$ m

- Eje izq.: $\langle J^{in} \rangle$ y $\langle \rho^{f,in} \rangle$.
- Eje der.: $||v^{f,in}||$.
- ρ domina la forma de J^{in} ;
 $|v|$ crece monótonamente.

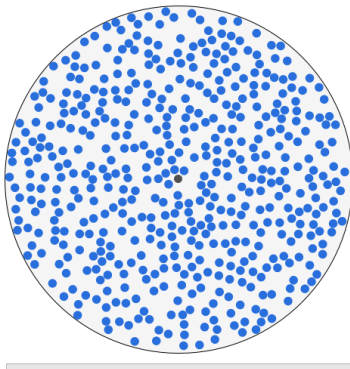
Comparación J^{in} con $J(N)$ del TP3



Observación

- $J^{\text{in}}(N)$ en anillo
 $S \in [1.5, 3]$ m, reescalado al rango de J ($\times$ factor constante).
- Reproduce la forma de $J(N)$ y de $J(N)$ del TP3.
- Flujo cerca del obstáculo
 $\Leftrightarrow$ scanning rate global.

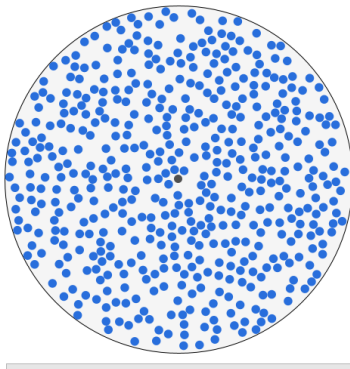
Animación – variación de k (1/2)



Condiciones

- $k = 10^2$ N/m
- $N = 500$
- $\Delta t = 5,0 \times 10^{-3}$ s

Animación – variación de k (2/2)



Condiciones

- $k = 10^4$ N/m
- $N = 500$
- $\Delta t = 1,0 \times 10^{-3}$ s

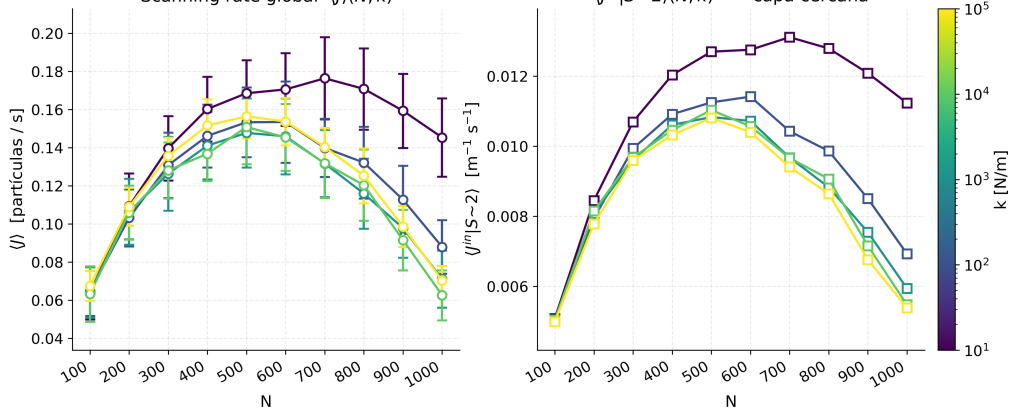
Δt elegido por k

k [N/m]	$\tau_{\text{col}} = 2\pi\sqrt{m/k}$	Δt elegido	$\tau/\Delta t$
10^2	$\approx 0,63 \text{ s}$	$5,0 \times 10^{-3} \text{ s}$	~ 125
10^3	$\approx 0,20 \text{ s}$	$1,0 \times 10^{-3} \text{ s}$	~ 200
10^4	$\approx 0,063 \text{ s}$	$1,0 \times 10^{-3} \text{ s}$	~ 63
10^5	$\approx 0,020 \text{ s}$	$5,0 \times 10^{-4} \text{ s}$	~ 40

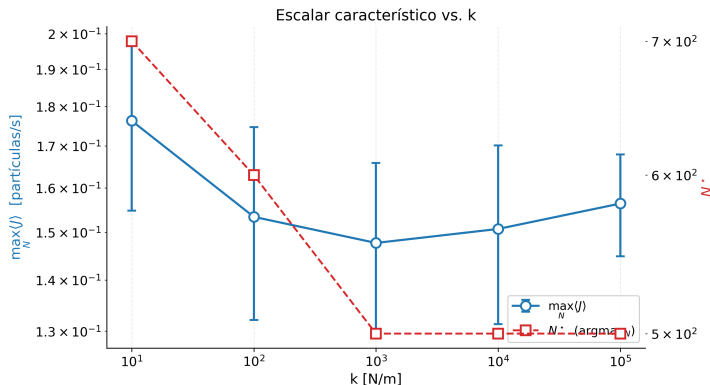
- Criterio: $\Delta t \lesssim \tau_{\text{col}}/40$, validado empíricamente con $E(t)$.
- Drift $|\Delta E_{\text{tot}}/E_0| < 1\%$ a $t_f = 2000 \text{ s}$ en todos los k .
- $\Delta t_2 = 0,05 \text{ s}$ común para muestreo (independiente de Δt).

$\langle J \rangle$ y $\langle J^{\text{in}} |_{S \sim 2} \rangle$ vs. N – barrido en k

Variación con la rigidez k — $M = 100$ ($k \leq 10^3$), 30 ($k = 10^4$), 50 ($k = 10^5$), $t_f = 500$ s

Scanning rate global $\langle J \rangle(N, k)$
$$\langle J^{in} | S \sim 2 \rangle (N, k) \text{ — capa cercana}$$


Escalar característico vs. k



Escalar: $\max_N \langle J \rangle (N, k)$

- Decece levemente con k y satura.
- $N^* = \arg \max_N \langle J \rangle$ tiende a aumentar con k .
- Contacto más rígido $\Rightarrow$ menor tiempo de permanencia.

Conclusiones

Conclusiones

- **Sistema 1:** Gear-5 con $\alpha_0 = 3/16$ minimiza el ECM en todo el rango de Δt estudiado; pendientes log-log consistentes con el orden de cada integrador.
- **Conservación de energía** valida el Δt elegido para cada k (drift $< 1\%$ a $t_f = 2000$ s).
- $\langle J \rangle(N)$ crece, satura cerca de $N^* \approx 500-600$ y decae con N .
- El flujo J^{in} en el anillo cercano al obstáculo reproduce la forma de $J(N)$ del TP3.
- Para $N \gtrsim 500$, DM time-driven escala con menor exponente ($\alpha \approx 1,06$) que EDMD del TP3 ($\alpha \approx 3,62$) en el rango común $N \in [100, 800]$.

Muchas gracias